Construção e testes de detectores a gás do tipo GEM

BOLSISTA: GUILHERME F. RUIZ

ORIENTADOR: NELSON CARLIN FILHO

O que é um GEM?

Constitui-se de uma fina folha de kapton mergulhada numa câmara gasosa (Ar e CO_2). A folha de kapton tem uma camada de cobre em cada um de seus lados. Essa placa é furada, com uma determinada densidade de furos, de forma que, ao se aplicar uma diferença de potencial entre as duas faces da placa, o campo elétrico dentro dos furos direciona os elétrons a entrar nos furos. O campo eléctrico acelera os elétrons fazendo com que se choquem com os átomos do gás, arrancando assim mais elétrons. Esse efeito em cascata faz com que a corrente no ânodo seja multiplicada pelo ganho de cada GEM no detector, gerando assim mais elétrons . Os detectores GEM podem detectar partículas de altas e baixas energias e raios X, além de poderem ser montados de forma a cobrir grandes áreas e serem utilizados em experimentos de Física de altas energias.

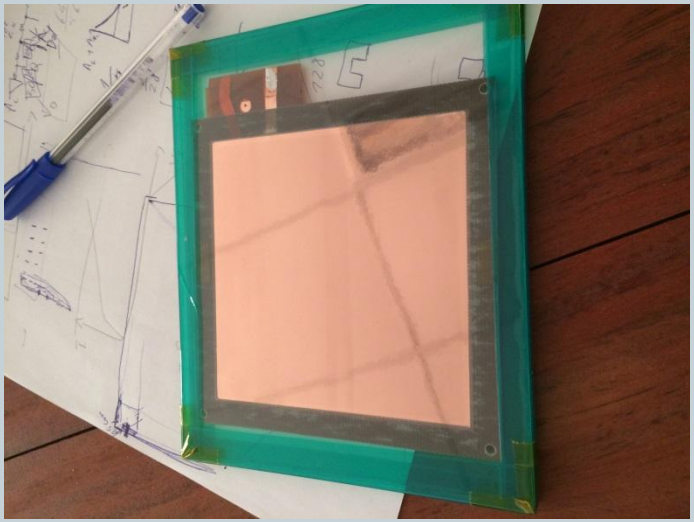


Imagem 1: GEM

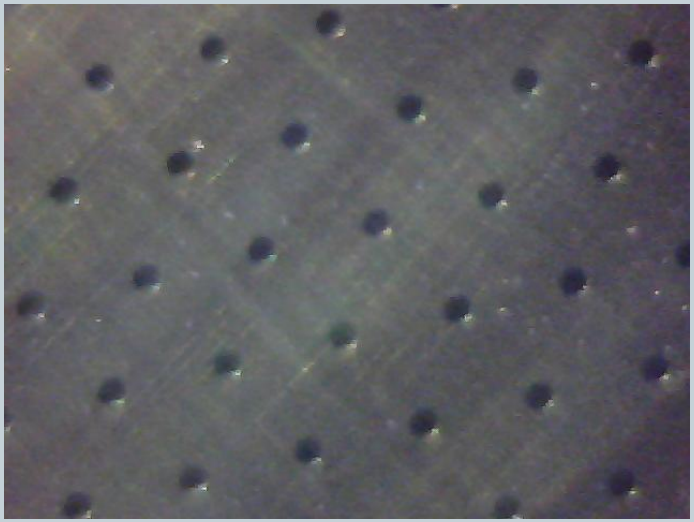


Imagem 2: Foto de microscópio dos furos do GEM

Detector GEM

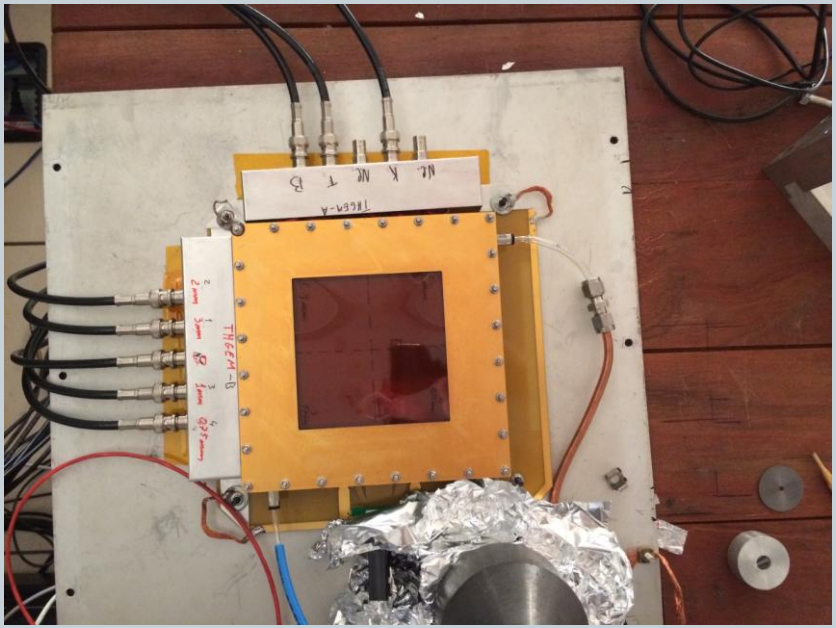


Imagem 3: Detector montado. Cada cabo alimenta uma face de cada GEM, enquanto os tubos injetam a mistura gasosa no interior da câmara do detector.

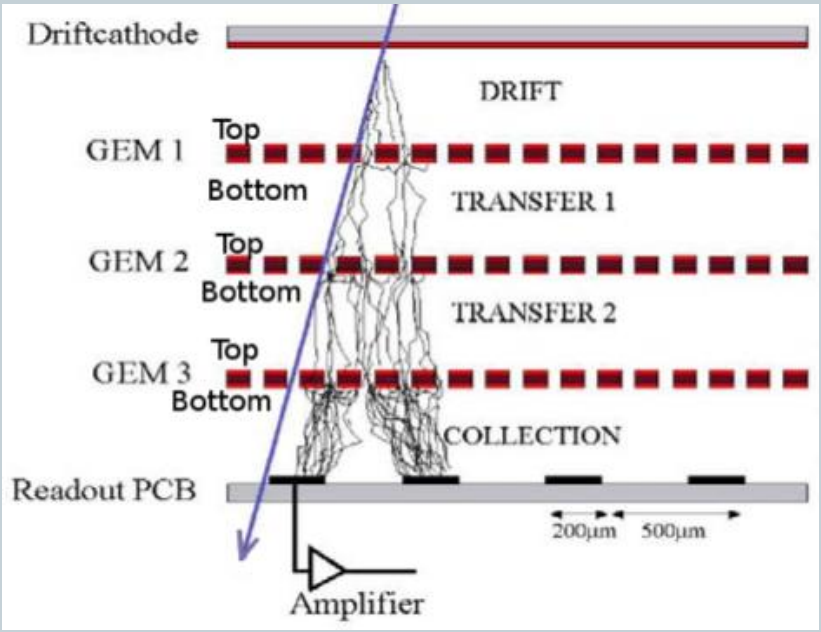


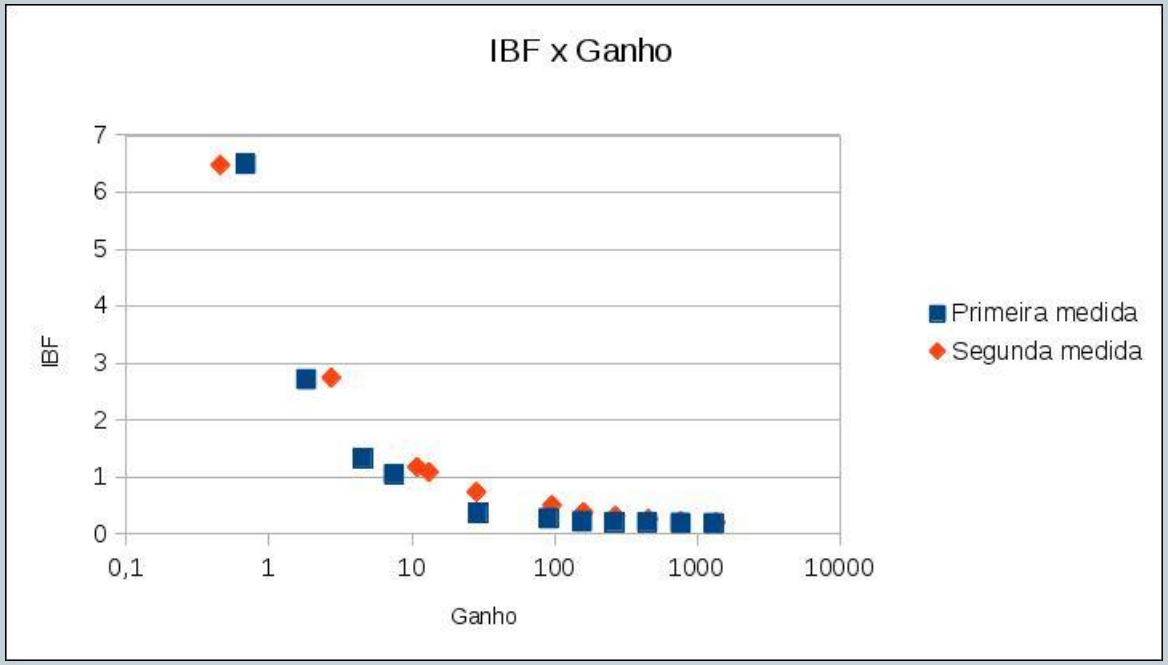
Imagem 4: Esquema de montagem em cascada de GEMs
Fonte: https://inspirehep.net/record/1236817/plots

Medidas realizadas com o GEM

A fim de garantir a melhor calibração para o detector, realizamos medidas do Ion Back Flow (IBF) ou, em português, contra fluxo de íons. O IBF é a quantidade de íons positivos do gás que são atraídos no sentido contrário ao fluxo de elétrons pelo campo elétrico do GEM. O IBF precisa ser o menor possível para que não haja prejuízo na eficiência do detector, uma vez que estes íons geram cargas espaciais que tornam o campo de deriva não uniforme.

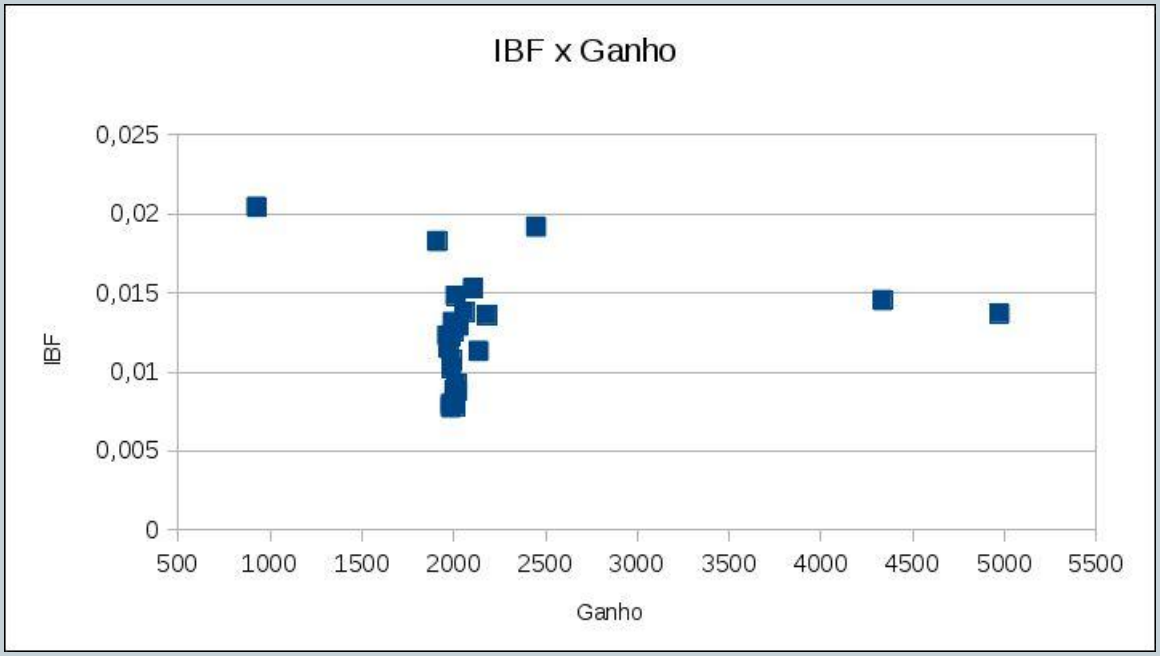
Para garantir um IBF mínimo, realizamos diversas medidas do IBF em função do ganho de corrente do GEM. Inicialmente as medidas foram realizadas com apenas um GEM e, ao obtermos a melhor condição para um único GEM, realizamos o mesmo processo para o conjunto de 4 GEMs.

Gráficos do IBF para 1 GEM



O IBF decresce conforme o ganho aumenta.

Gráfico do IBF para 4 GEMs em série



Para um conjunto de 4 GEMs, a relação IBF x Ganho é bem mais complicada, pois podemos alterar a tensão em cada um dos 4 GEMs. Neste gráfico, podemos ver que em torno do ganho 2000 obtivemos uma grande flutuação nos valores do IBF, uma vez que utilizamos diferentes configurações de tensão nos GEMs mantendo um ganho próximo de 2000.

Uma nova etapa

Após as medidas realizadas com o GEM, avançamos no desenvolvimento de um novo tipo de GEM, o Thick GEM. O Thick GEM nada mais é do que um GEM mais grosso e com buracos maiores e mais espaçados, porém, estes são desenhados e fabricados no Brasil, além de prometer uma versatilidade e portabilidade que os GEMs tradicionais não possuem, podendo ser montados como mosaicos compostos de vários Thick GEMs de poucos centímetros de dimensão.

Para um estudo mais abrangente do Thick GEM, foi desenvolvido um modelo de teste dividido em 4 setores com configurações diferentes de espaçamento entre os buracos. Estes setores foram nomeados da seguinte forma de acordo com o espaçamento entre seus buracos: Setor 1 – 3mm, Setor 2 – 2mm, Setor 3 – 1mm e Setor 4 – 0,75mm.

Primeiro modelo de Thick GEM

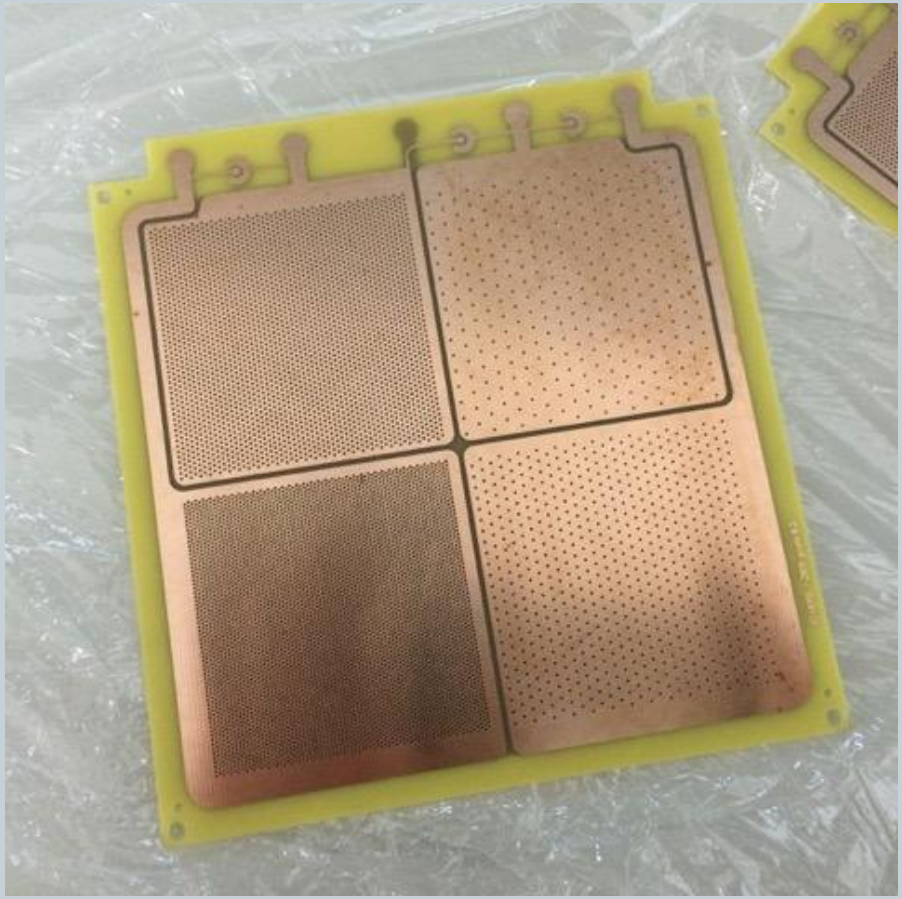


Imagem 5: Primeiro modelo Thick GEM

Medidas realizadas

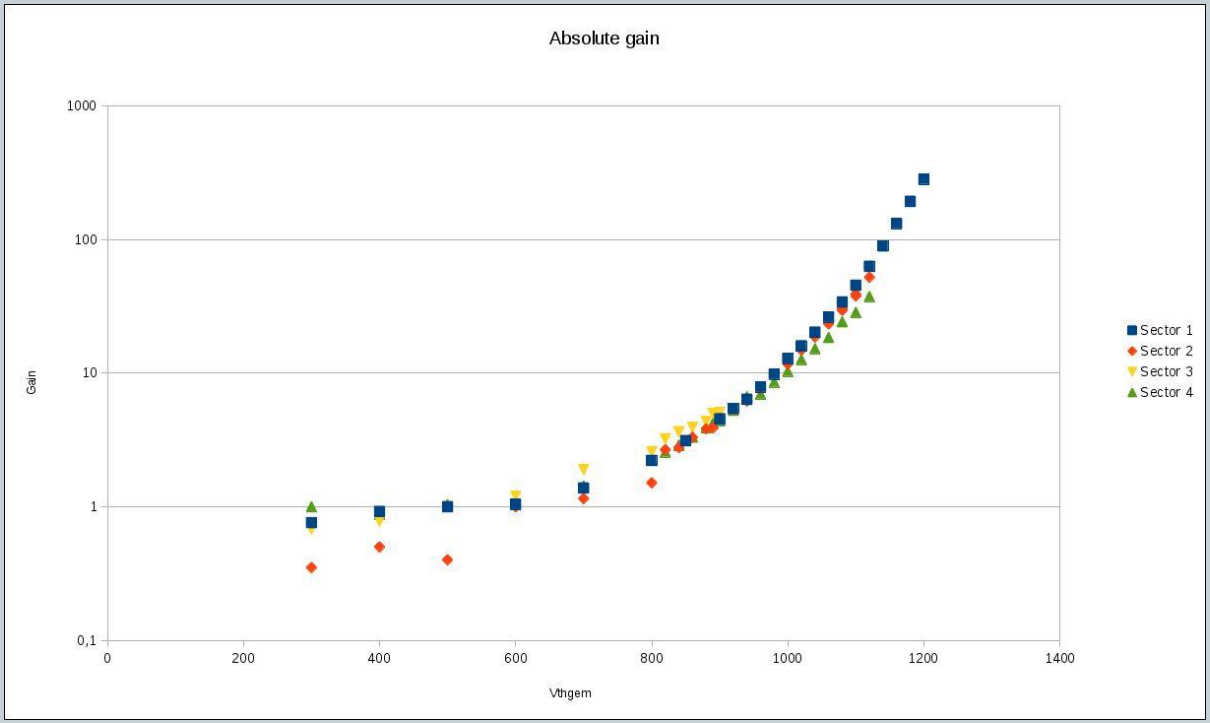
Até então, diversas medidas foram realizadas com o Thick GEM, sendo essas:

- Correntes de fuga
- Eficiência de recolha de elétrons. Ou seja, o quanto dos elétrons gerados não são perdidos em função da tensão no catodo.
- Ganho

Todas essas medidas foram realizadas de forma a comparar o comportamento de cada setor e encontrar a configuração mais adequada para cada aplicação.

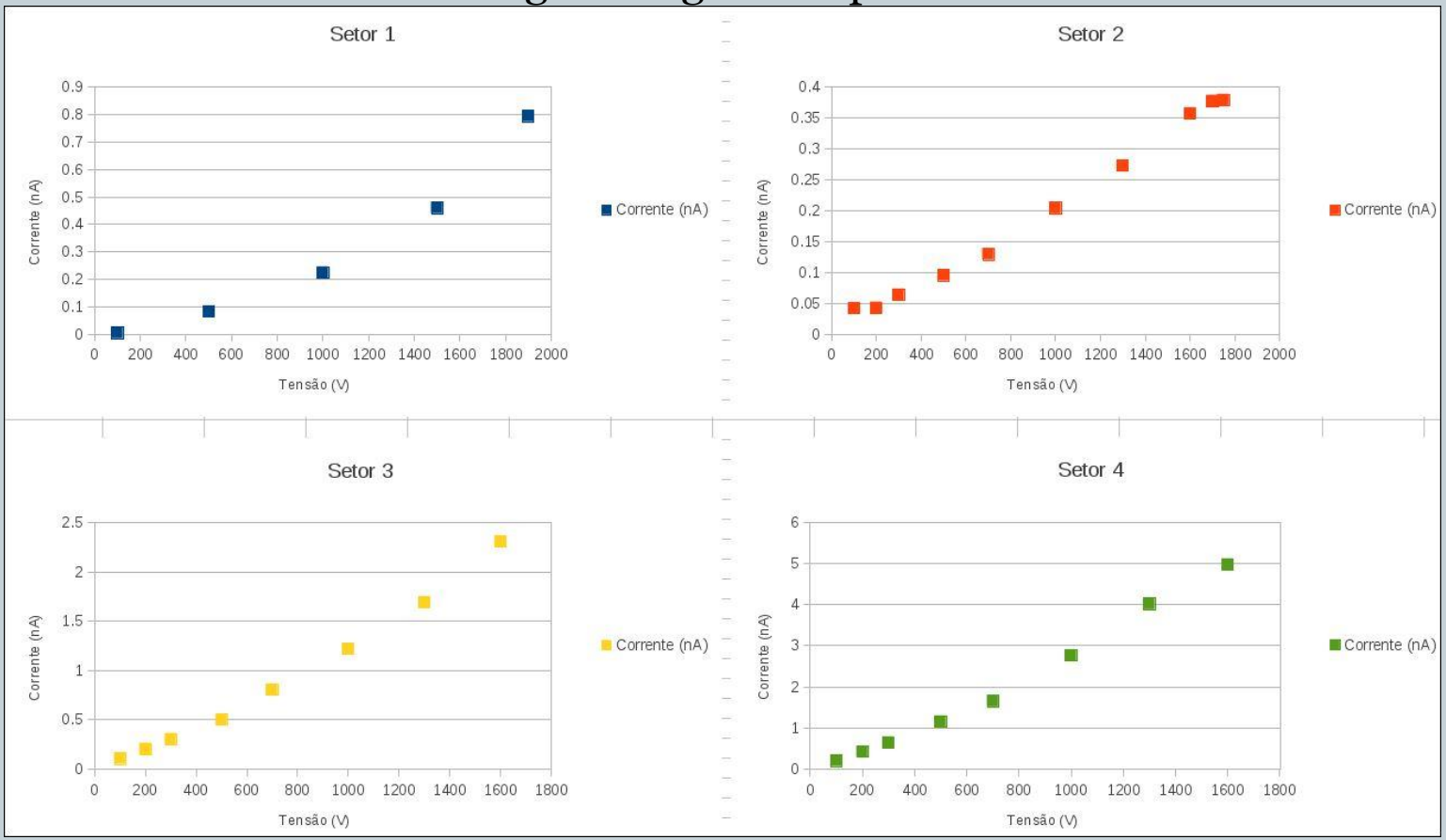
Testes preliminares

Os testes preliminares consistiram em testar o quanto de tensão cada setor aguentaria antes de haverem descargas, além de medir o ganho que cada uma dessas tensões geraria. Com isso, obtivemos um gráfico do ganho pela tensão aplicada em cada setor do Thick GEM. Cada curva é limitada pela tensão máxima suportada no respectivo setor sendo divididas em duas sessões: uma em que o ganho varia pouco em torno de 1 e uma em que o ganho é exponencial.



Correntes de fuga

Em cada setor medimos a corrente de fuga gerada pela tensão aplicada no Thick GEM. Com isso obtivemos os seguintes gráficos para cada setor:



Eficiência de recolha

A eficiência de recolha foi medida utilizando como fonte radioativa um tubo de raios-X (Mini-X) de prata com tensão de 30kV e corrente de 100μA. Para obter a eficiência do Thick GEM, foi medida a corrente recebida em função da tensão aplicada no catodo, gerando assim o seguinte gráfico normalizado:

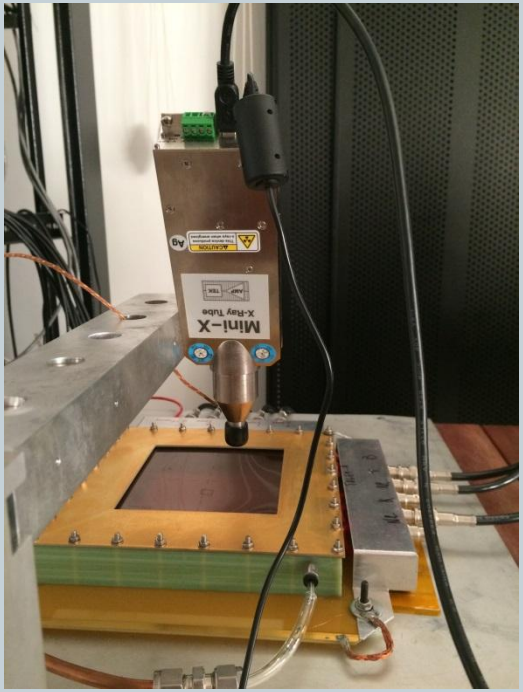
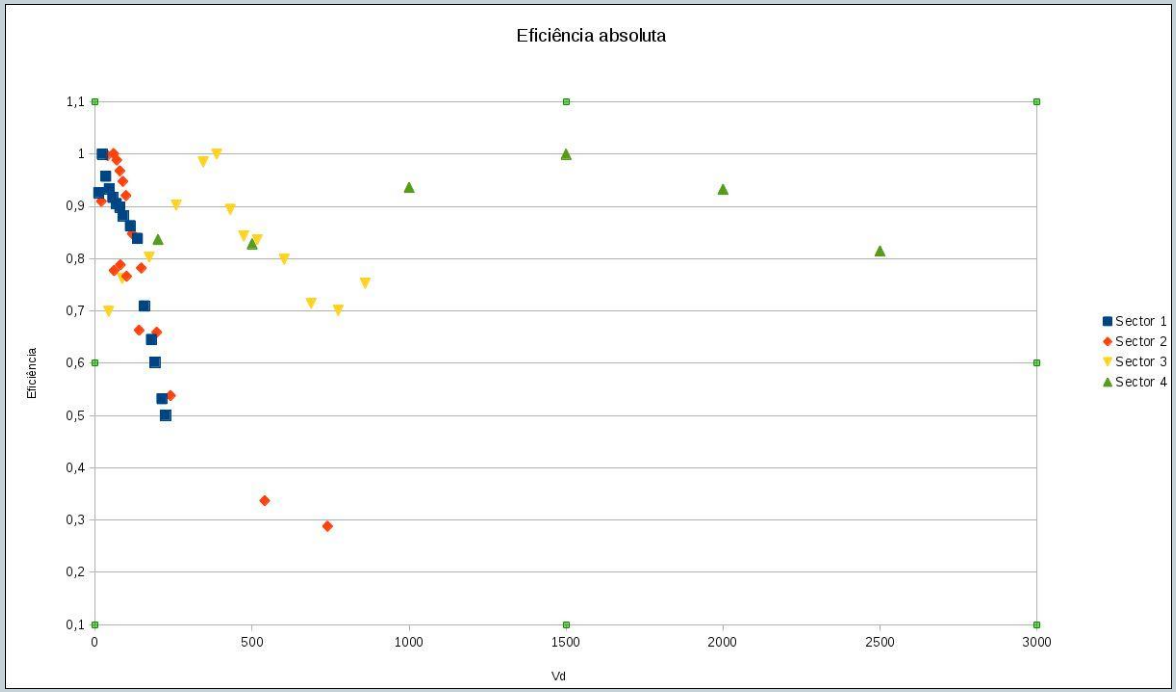
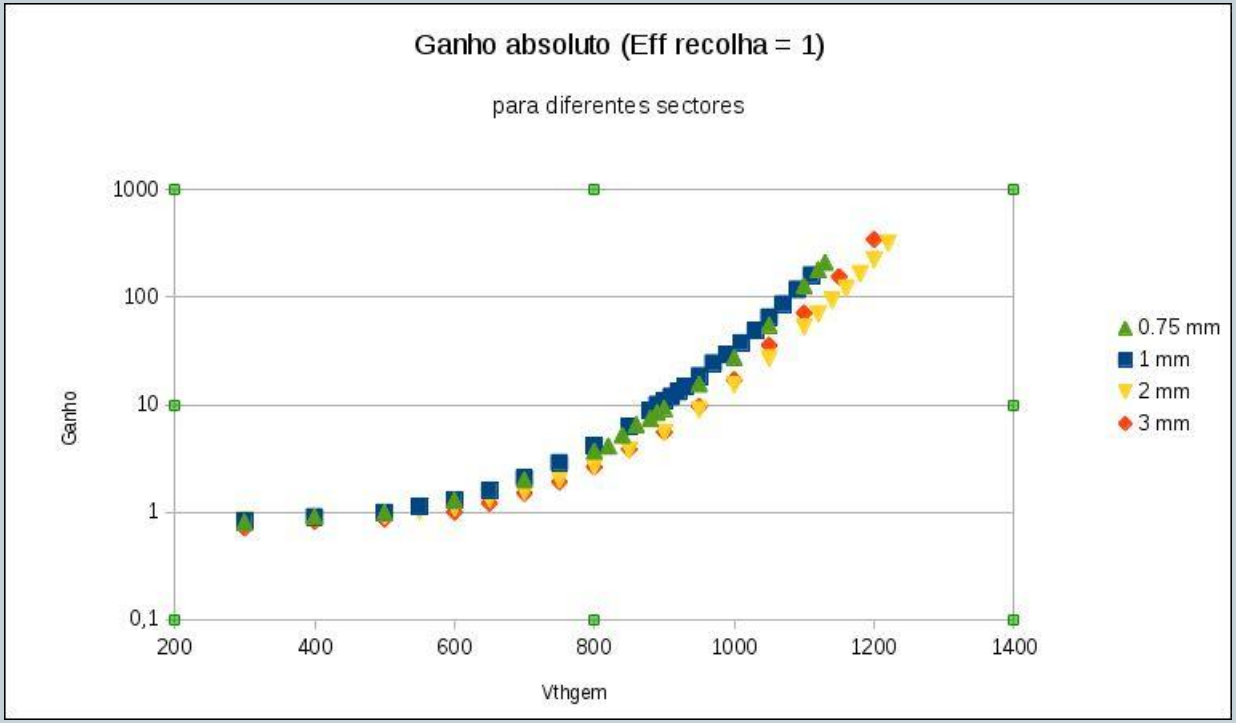


Imagem 6: Tubo de raios-X utilizado



Ganho

Para o estudo do ganho utilizamos o mesmo tubo de raios-X das medidas de eficiência de recolha, porém, a corrente utilizada foi de 50μA. O ganho para cada setor foi medido com uma eficiência de recolha fixada em 1. Variando a tensão no Thick GEM, obtivemos o seguinte gráfico do ganho absoluto, em escala logarítmica, pela tensão aplicada no Thick GEM em cada setor:

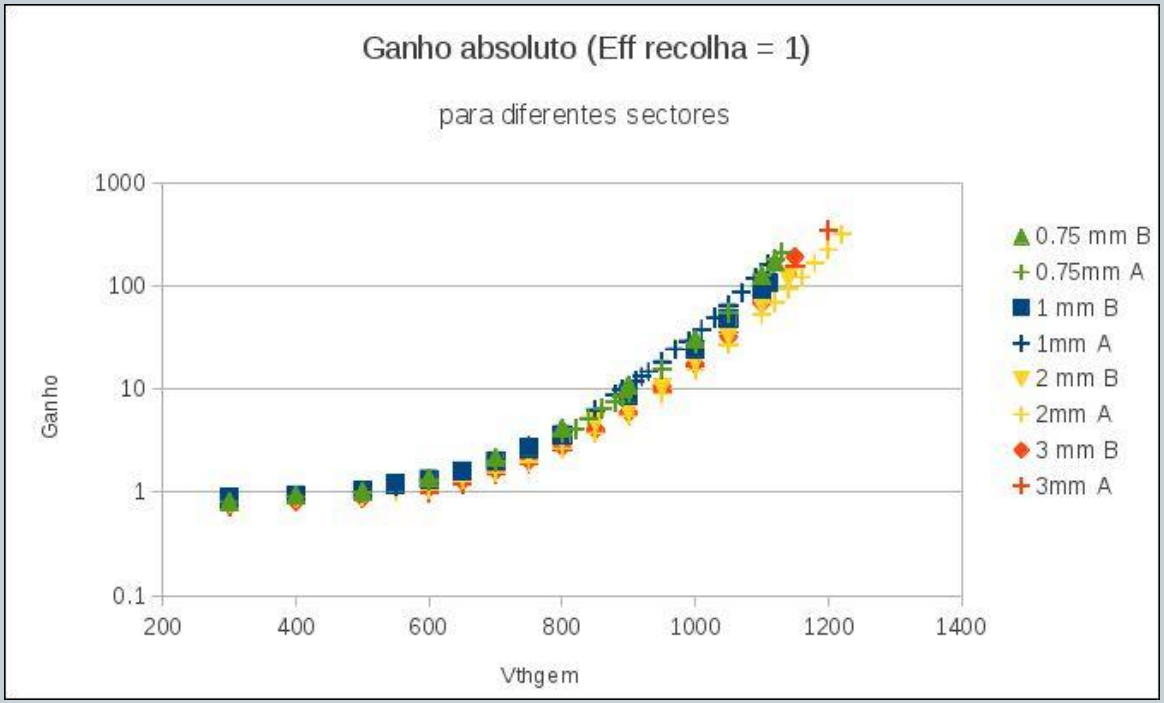


Últimos avanços

Após as medidas realizadas com apenas um Thick GEM, avançamos para a utilização de dois Thick GEMs em série. Com esta nova configuração, mantivemos os setores alinhados, de forma que mesmo com dois GEMs em sequencia, cada setor pudesse ser medido separadamente. Com esta nova configuração realizamos medidas de ganho gerado por cada Thick GEM do conjunto separadamente e para o ganho do conjunto inteiro.

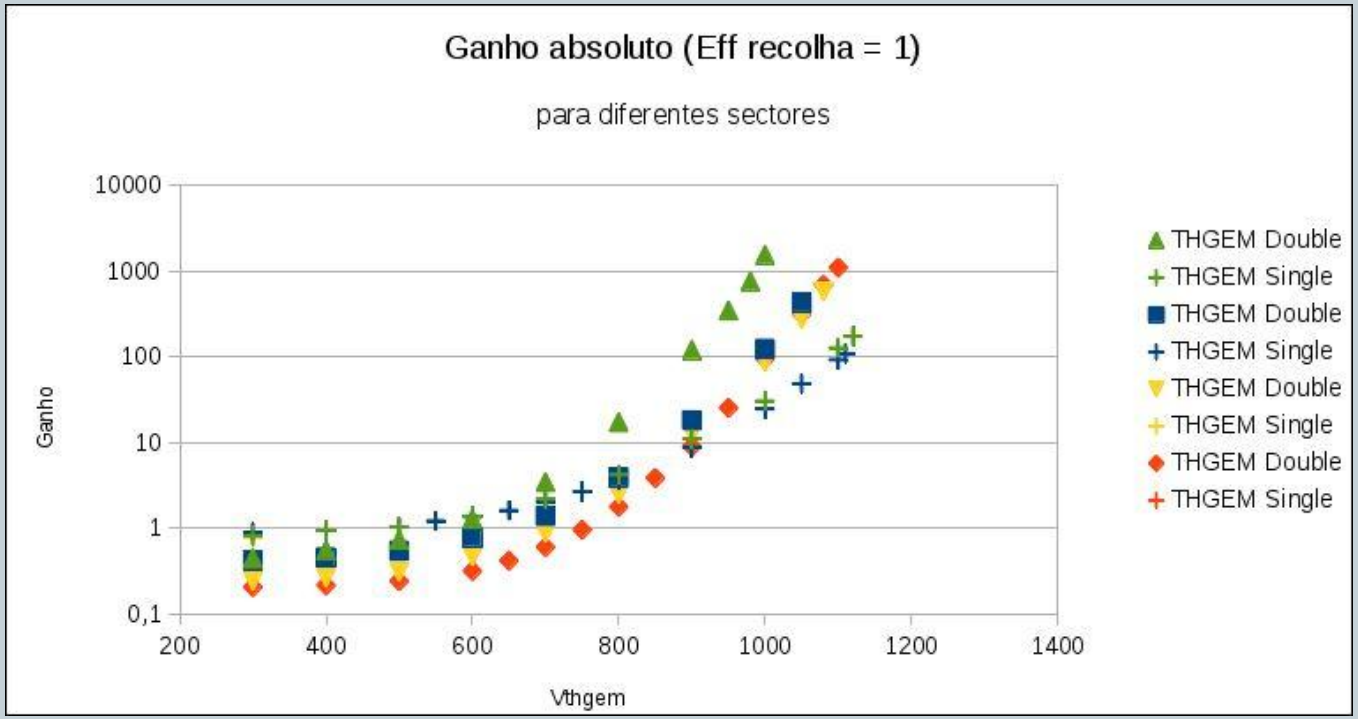
Os Thick GEMs foram nomeados respectivamente de A e B. No caso das medidas com apenas um Thick GEM, nomeamos de single GEM, enquanto para as medidas com dois Thick GEMs nomeamos de Double GEM. A seguir temos os gráficos comparando o ganho de A com B e comparando o ganho do single GEM com o do Double GEM.

Comparação de ganho dos Thick GEMs A e B



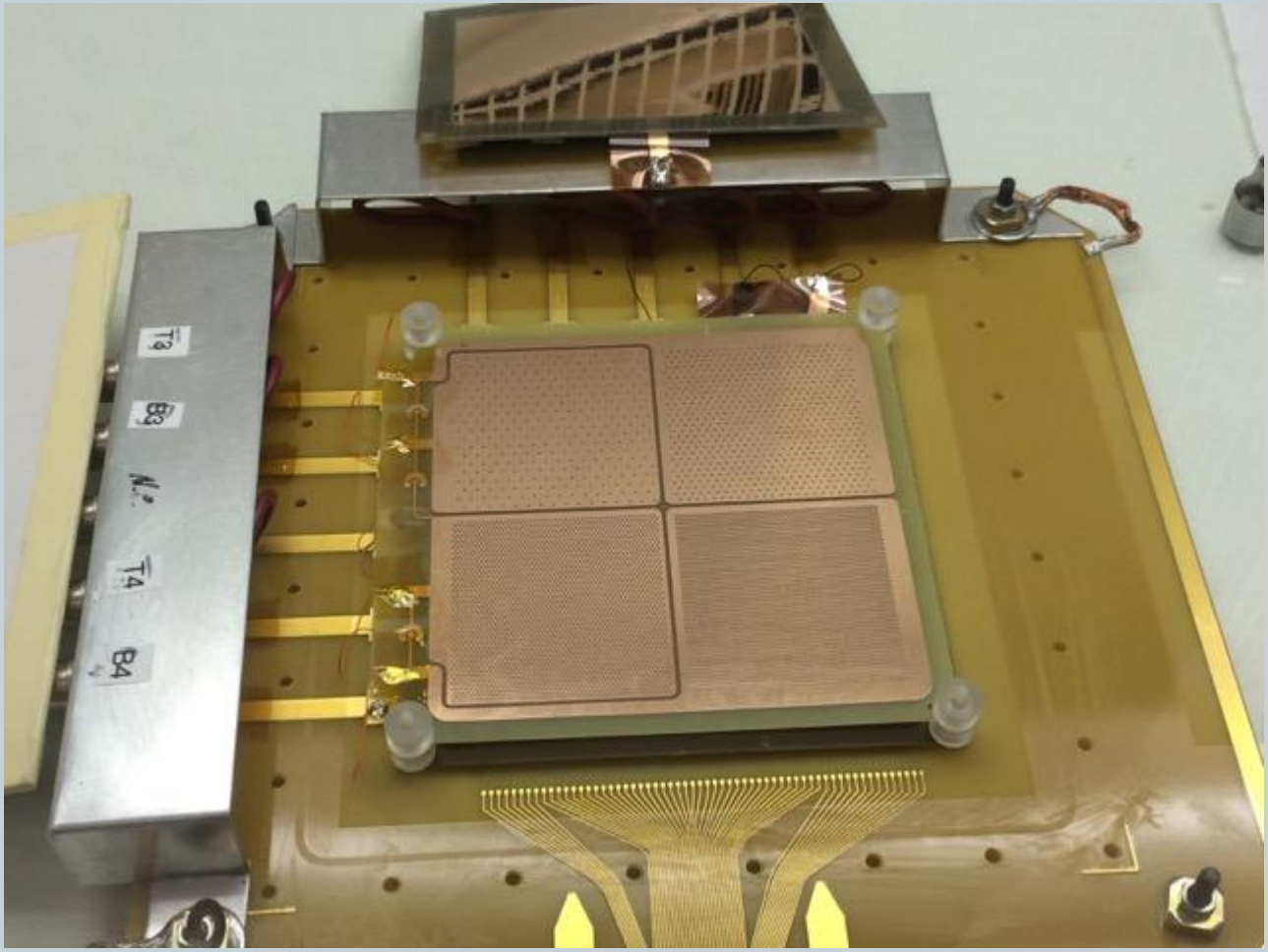
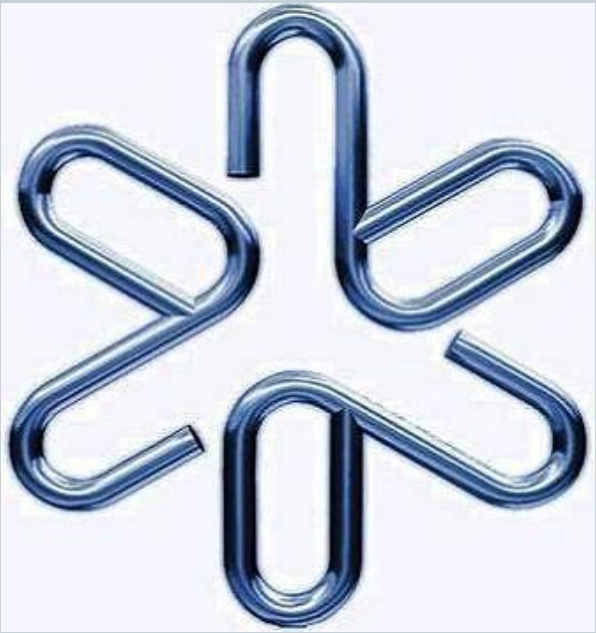
Podemos ver pelo gráfico que ambos os Thick GEM possuem comportamento similar para cada setor.

Comparação do ganho entre single e double GEM



O gráfico nos mostra que o ganho com dois Thick GEMs em série cresce mais rapidamente do que com apenas um Thick GEM

Thick GEMs montados no detector



MUITO OBRIGADO